

HRD 1조 2차 프로젝트 계획서

2026년 6월 1일

주제 : 냉동공조기기 이상온도 감지시스템	
개인 역할 분담 및 실행	
장세강	진행 총괄 및 일정 관리, FreeRTOS 로직 구현 및 서버 연동
이상수	대시보드 UI 연동 및 로깅 구현
김도경	웹서버/백엔드, DB 및 인프라 (Supabase 설계 및 테이블)
전제윤	웹서버/백엔드 (로그인, 로그아웃, 게시판)
홍지나	UI/UX 디자인 / PPT제작
과제 목표	● 원격 냉동공조 설비 모니터링 체계 구축: 전국 사업장에 분산된 냉장/냉동 시설의 온도 데이터를 실시간 수집 및 원격 상시 모니터링 인프라 구축. ● 지능형 상하한 온도 이상 감지: 사업장별 맞춤 설정된 온도의 상/하한 임계값을 기준으로 이상 징후 실시간 감지 및 DB화 처리. ● 웹 관리 및 보안 통합 관리: 리눅스 서버 기반 Flask 웹 아키텍처와 Supabase 연동을 통한 사용자 인증(로그인) 및 관리용 게시판 기능 제공. ● 지능형 다기능 관제 대시보드 구현: pywebview 멀티프로세스 GUI 대시보드로 장비 현황·평균 온도·이상 로그 시각화, 데이터 연동형 챗봇 및 실시간 로깅 제공.
수행 계획서	● 하드웨어 및 통신 펌웨어 설계: Raspberry Pi Pico 2W(RP2350) 기반 고정밀 온도 센서 제어 및 FreeRTOS 멀티태스킹을 통한 LTE 소켓 통신 안정화 로직 구현 ● 데이터 인프라 및 웹 백엔드 구축: Supabase 클라우드 DB 스키마(회원, 기기, 센서, 로그 등) 설계 및 리눅스 서버 기반 Python Flask 활용 사용자 인증·게시판 CRUD API 개발. ● 종합 관제 대시보드 및 시스템 연동: - 대시보드 구현: pywebview 멀티프로세스 기반 GUI 설계로 UI 렌더링과 백그라운드 수집 프로세스 분리 및 안정성 확보. - 아키텍처 최적화: 대시보드-Supabase DB 직결을 통한 실시간 데이터 쿼리(평균 온도, 이상 기기) 및 리눅스 백엔드 서버 연동 하이브리드 구조 채택. ● 지능형 챗봇 모듈: 대시보드 우측 레이아웃에 DB 상태 값(온도, 기기 상태)을 동적 파싱하여 답변하는 사내 모니터링 지원 챗봇 통합. ● 실시간 로깅 및 고도화: 하단 영역에 5~10줄 규모의 시스템 상태 Logging 창을 배치
시행 목적	● 종합적인 자산 및 신선도 관리 자동화: 전국 사업장의 냉장/냉동고를 중앙 관제함으로써 온도 이탈로 인한 식품 및 의약품 등의 변질 사고를 예방하고 관리를 전면 무인화 ● SW-HW 통합 엔지니어링 역량 강화: 임베디드 C++ 환경의 RTOS 제어 역량과 클라우드 DB(Supabase), Python Flask 웹 프레임워크 및 데스크톱 GUI 애플리케이션(pywebview)을 아우르는 Full-Stack IoT 융복합 엔지니어링 실무 역량 내재화
사용 환경 및 사용 기술	● 임베디드 OS & 언어: FreeRTOS, C++ (Pico SDK) ● 서버 및 인프라 OS: Linux (Ubuntu Server) ● 클라우드 데이터베이스: Supabase (PostgreSQL) ● 웹 백엔드 & 웹 프레임워크: Python, Flask, Pywebview ● 네트워크 통신 프로토콜: LTE Socket 통신, TCP/IP, HTTPS API, DB Native Driver Connection
사용 장비	● 메인 제어 장치 (MCU): Raspberry Pi Pico 2W, 산업용 온도센서 ● LTE Cat.M1 통신 모듈 (USIM 장착형 소켓 통신 모듈) ● 리눅스 기반 호스팅 서버 (Flask 백엔드 웹 서버용)